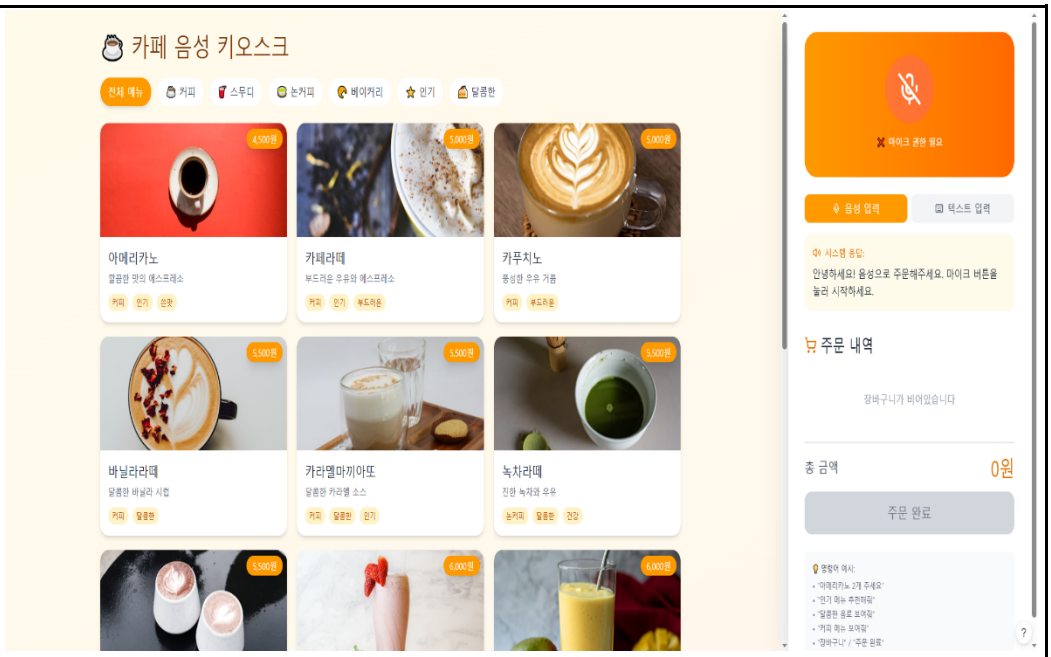
2026년 한이음 드림업 프로젝트 수행계획서

I. 프로젝트 개요

프로젝트 명	V.A.K(Voice AI Kiosk)
주제영역	☐ 생활 ☐ 업무 ☐ 공공/교통 ☐ 금융/핀테크 ☐ 의료 ☐ 교육 ■ 유통/쇼핑 ☐ 엔터테인먼트
기술분야	☐ 소프트웨어 ■ 인공지능(AI) ☐ 스마트디바이스 ☐ 방송·콘텐츠 ☐ 디지털융합 ☐ 차세대보안 ☐ 사이버보안
성과목표	☐ 특허출원 ☐ 논문게재 ■ 앱등록 ☐ 프로그램등록 ☐ 기술이전 ■ 실용화 ☐ 공모전 (공모전명 :) ☐ 기타 ()
수행기간	2026. 4. 1. ~ 2026. 10. 30.
프로젝트 소개 및 제안배경	**# 제안배경** ▪ 아르바이트 경험이 있다면 노년층 고객들이 키오스크를 통해 주문하는 것에 대해 어려움을 느끼는 상황을 많이 볼 수 있습니다. 키오스크가 도입된 이후, 직원들이 다른 업무에 더 집중할 수 있는 효율성도 향상했지만 노년층이 이용하기엔 복잡한 기능 뿐만 아니라 소통을 원하는 고객들의 니즈도 해결하지 못 하는 경우도 나타나고 있습니다. 이러한 요보호 시민들의 불편함을 느끼고, 그를 해소해 줄 수 있는 방안을 모색하게 되었습니다. ▪ 실제로 최근 울산 시청에서는 음성업무처리 키오스크가 고안되었습니다. 이에 더 나아가 일상 속에서 방문이 잦은 카페나 음식점에서 사용이 가능한 음성업무처리의 필요성을 느끼게 되었습니다. 말로 물으면 음성·화면 안내…울산시, AI 민원 상담 도입 허광무 기자

	▪ 출처 : https://www.yna.co.kr/view/AKR20260303106000057 **# 주요내용 및 기능** ▪ 음성 인식 및 음성 안내 ▪ 음성을 통한 고객과의 의사소통 ▪ AI Agent를 통한 주문 처리
주요기능	- 음성 인식 및 안내 : 음성을 통해 주문 인식 및 주문 안내 처리 - 고객과의 의사소통 : 메뉴 추천 및 궁금한 메뉴에 대한 답변 처리 - AI Agent를 통한 주문 처리 : AI Agent를 활용하여 주문부터 결제까지 해결 - 기존 키오스크와 연동 : 이미 배포되어 있는 키오스크를 그대로 사용할 수 있도록 어플리케이션을 통해 업무처리
적용 기술	**# Vosk-model-small-ko-0.22** - 한국어 STT(Speech-to-Text) 모듈로, 음성을 실시간으로 텍스트 변환 - 경량화 모델로 설계되어 임베디드 시스템, IoT 디바이스, 라즈베리파이 등 저사양 환경에서도 실행 가능 - 오프라인 환경에서 작동 가능하므로 인터넷 연결 없이도 실시간 음성 명령 처리 가능 - 프로젝트의 사용자 음성 입력 기반 UI 구현에 핵심적 역할 **# AI API** - Ollama, Local SLM과 같은 로컬 기반 언어 모델 또는 Open AI API 활용 예정 - 사용자의 입력을 이해하고, 자연어 요청을 처리하여 추천, 메뉴 선택, 의사결정 지원 - 클라우드/로컬 환경 선택 가능으로 확장성 및 개인정보 보호 고려 **# AI Agent** - 프롬포트 엔지니어링을 통해 사용자의 모호한 요청도 정확하게 이해 - 사용자 요청 기반 자동 메뉴 추천, 선택, 안내 기능 제공 - STT와 결합하여 음성 기반 인터랙티브 시스템 구현 - 장치 환경, 사용자 환경을 고려한 스마트 에이전트 설계 가능

예상 결과물	

기대효과 및 활용 분야	- 음성업무처리 : 실제 키오스크에 접목하여 요보호 시민들에게 도움을 줄 수 있음 - 업무 분야 확산 : 한 번 만든 어플리케이션으로 AI 모델 변경에 다라 추가 기능으로 행정 처리 등 다양한 방향에 적용 가능 - 회전율 증가 : 직원 수가 충분하지 않은 자영업자들에게 음성업무처리 키오스크를 통해 다른 업무에 집중 되도록 하여 회전율 증가에 도움이 됨

Ⅱ. 프로젝트 수행계획

1. 프로젝트 개요

가. 프로젝트 소개

- 본 프로젝트는 음성 인식 기술과 AI Agent를 결합한 대화형 카페 키오스크 시스템을 구현하는 것을 목표로 함
- 사용자는 마이크를 통해 음성으로 메뉴를 주문하거나 추천을 요청할 수 있으며, 시스템은 이를 실시간으로 인식하여 텍스트로 변환하고, AI 기반 자연어 처리 기술을 활용하여 의도를 파악함
- 프로젝트 구성 소개

1) 라즈베리파이 미니 PC + 음성 입력

- ▶ 저전력 임베디드 하드웨어 기반
- ▶ 실시간 음성 수집

2) STT (Speech-to-Text) 모듈

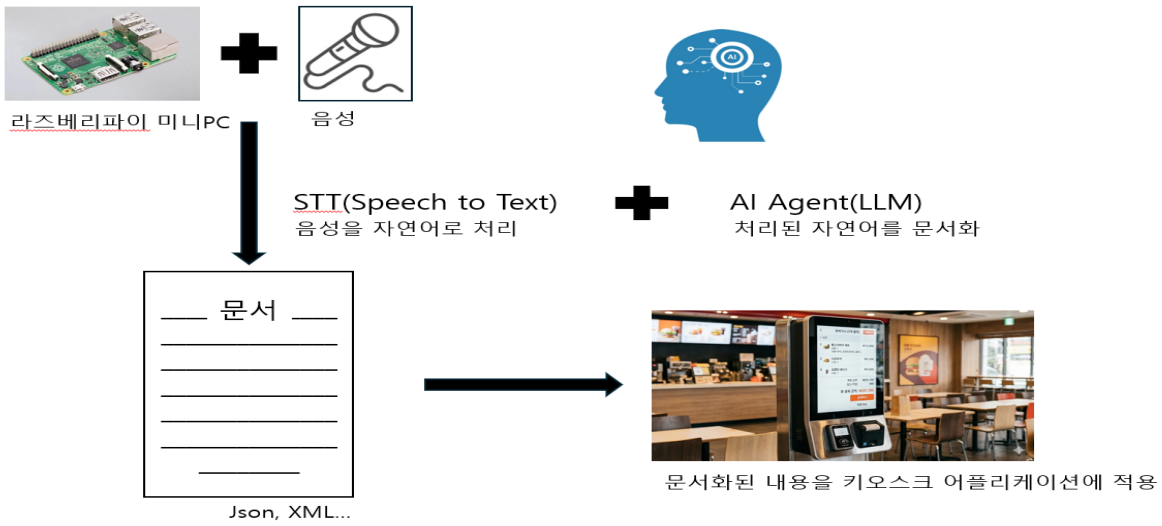
- ▶ 음성 -> 텍스트 변환
- ▶ 한국어 경량화 모델

3) AI Agent (LLM)

- ▶ 자연어 이해 및 문서화
- ▶ 텍스트를 JSON/XML 포맷으로 구조화

4) 키오스크 어플리케이션

- ▶ 문서화된 데이터를 활용한 메뉴 추천 및 사용자 인터랙션 지원



나. 추진배경 및 필요성

① 디지털 전환과 무인 시스템 도입

- 사회 전반에서 디지털 전환이 가속화되면서 키오스크와 같은 **무인 주문 시스템**이 서비스 업계에 빠르게 확산
- 자동화 시스템 도입으로 직원들은 보다 전문적인 업무에 집중 가능 → **업무 효율성 향상**
- 그러나 디지털 접근성이 낮은 노년층 및 정보 취약 계층에게는 **사용의 어려움과 불편함** 발생

② 현장 문제점

- 노년층 고객들이 키오스크 주문 과정에서 **복잡한 화면 조작**으로 혼란 발생
- 디지털 기기 사용에 익숙하지 않은 고객은 **직원과 직접 소통**을 통해 서비스 전달을 원함
- 기존 키오스크 시스템은 이러한 **개인 맞춤형 소통 요구**를 충분히 반영하지 못함

- 결과적으로 **고객 만족도 저하** 및 서비스 이용 기회 감소 우려

③ 기술의 필요성

- 요보호 시민을 포함한 **모든 고객이 쉽게 접근**할 수 있는 시스템 필요
- 음성 인터페이스를 통한 **자연스러운 의사소통**이 디지털 접근 장벽 완화의 핵심
- 주문 과정의 **직관성 및 사용자 친화성** 향상 가능

- **울산 시청 음성업무처리 키오스크** 사례: 공공기관에서 음성 기술 활용 가능성과 효과성 입증
- 민간 영역(카페, 음식점 등)으로 확장 시 **일상 속 서비스 혁신** 가능

④ 기술적 기대 효과

- 음성 인식 + AI 자연어 처리 기술 결합 → 고객 요구 **신속·정확 처리**
- 주문 처리와 고객 응대 **품질 획기적 향상**
- 고령층 및 다양한 사용자층에게 **포괄적 혜택 제공**

⑤ 사업 목표

- 음성 기반 스마트 키오스크 시스템 개발
- 디지털 소외계층 접근성 향상 및 **사용자 경험 혁신**
- **사회적 포용성과 서비스 질 향상** 동시에 달성
- 무인 서비스 환경의 표준 제시 및 **다양한 산업 분야 확장 가능성** 확보

2. 프로젝트 내용

가. 주요 기능 # 필요 시 줄 추가/삭제

구분	기능	설명
S/W	음성 인식 및 안내	사용자의 음성 명령을 실시간으로 인식하고 주문 절차를 음성으로 안내
S/W	고객 질의응답 및 메뉴 추천	메뉴 추천, 인기 메뉴 안내, 메뉴 정보 질의응답 등 고객과의 자연어 상호작용 지원
S/W	AI Agent 기반 주문 처리	사용자의 모호한 요청을 이해해 장바구니 반영, 수량 변경 수행
S/W	기존 키오스크 연동 보조 앱	이미 배포된 키오스크 환경을 그대로 활용할 수 있도록 보조 애플리케이션 형태로 연동
H/W	라즈베리파이 기반 입력 장치	라즈베리파이와 마이크를 활용하여 저전력 환경에서 실시간 음성 입력 수집
H/W	음성 안내 출력 장치	스피커 등을 통해 주문 단계 안내와 시스템 응답을 음성으로 제공

나. 적용 기술

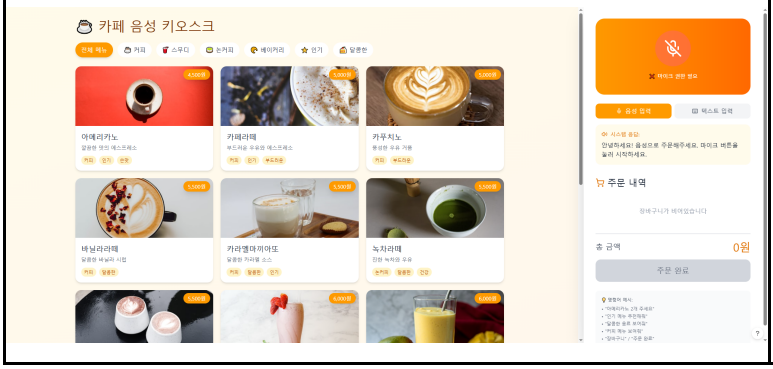
- Vosk-model-small-ko-0.22 : 한국어 STT 모듈로 음성을 실시간 텍스트로 변환하며, 저사양 환경과 오프라인 동작에 적합
- AI API : 프롬포트 엔지니어링을 활용하여 사용자의 모호한 요청을 해석하고, STT 결과를 주문 가능한 구조화 데이터로 정리

다. 필요 기자재(기자재/장비) # 필요 시 줄 추가/삭제

품목	활용계획
라즈베리파이 미니 PC	음성 입력을 수집하고, STT/주문 보조 어플리케이션을 실행하는 임베디드 장치로 활용

마이크 또는 USB 음성 입력장치	사용자 음성 명령을 정확하게 수집하기 위한 입력 장치
스피커/음성 출력 장치	주문 단계 안내 및 시스템 응답을 음성으로 출력
테스트용 키오스크 단말 또는 터치 모니터	기존 키오스크 연동 화면 및 사용자 시나리오 테스트 수행
개발용 PC/노트북	앱 개발, 모델 연동, UI 테스트 및 시연 자료 제작에 활용

라. 예상 결과물 # 필요 시 줄 추가/삭제

예상 결과물 이미지	설명
 카페 음성 키오스크 전체 메뉴 커피 스무디 논커피 베이커리 신기 달콤한 4,500원 아메리카노 강렬한 깊은 에스프레소 커피 인기 순한 4,200원 카페라떼 에스프레소 우유와 에스프레소 커피 인기 ♥추천템 5,000원 카푸치노 풍성한 우유 거품 커피 ♥추천템 5,500원 바닐라라떼 달콤한 바닐라 시럽 커피 달콤한 4,300원 카라멜마끼아또 달콤한 카라멜 소스 커피 달콤한 인기 5,500원 녹차라떼 진한 녹차맛 우유 논커피 달콤한 건강 5,500원 4,300원 6,000원 마이크 권한 필요 음성 입력 텍스트 입력 시스템 응답: 안녕하세요! 음성으로 주문해주세요. 마이크 버튼을 눌러 시작하세요. 주문 내역 장바구니가 비어있습니다 총 금액 0원 주문 완료 명함의 예시: "아메리카노 2개 주세요" "인기 메뉴 추천해줘" "달콤한 음료 보여줘" "커피 메뉴 보여줘" "장바구니 / 주문 완료"	● 메뉴 UI 영역 - 상단에는 카테고리 필터를 제공하여 원하는 메뉴를 탐색 가능 - 태그 기반으로 인기, 달콤한, 건강 등 특성 파악 가능 - 마이크 권한이 없을 경우 안내 메시지 제공

	● 음성 입력 및 인터랙션 영역 - 음성 입력 버튼을 통해 사용자의 음성을 수집 - 보조 인터페이스로 음성 입력 외에도 텍스트 입력 기능 지원 - 음성 인식과 시스템 응답의 예시 제공 - 주문 내역 제공

마. 성과목표 # 성과목표에 대한 계획과 활용방안 작성

성과목표	☐ 특허출원	☐ 논문게재	■ 앱등록
	☐ 프로그램등록	☐ 기술이전	■ 실용화

	□ 공모전 (공모전명 :) □ 기타 ( )

- 앱 등록을 목표로 음성 AI 키오스크 프로토타입 어플리케이션을 완성하고 시연 가능한 수준까지 구성
- 실용화를 고려하여 카페/음식점 환경에 적용 가능한 주문, 보조, 시나리오와 사용 흐름을 검증
- 향후 AI 모델 교체와 기능 확장을 고려한 구조로 설계하여 후속 개발 및 민간/공공 분야 확장 기반을 마련

3. 프로젝트 수행방법

가. 프로젝트 추진일정 # 프로젝트 기간은 노란색 셀 색상으로 표시, 필요 시 줄 추가

구분	추진내용	추진일정								
		2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월
계획	요구사항 정리 및 역할 분담			○						
분석	사용자 시나리오 및 키오스크 UX 분석			○	○					
설계	시스템 구조/프롬포트/UI 설계				○	○				
개발	STT 연동					○	○	○		
	AI Agent 구현 및 주문 기능 개발								○	
테스트	통합 테스트 및 정확도 개선								○	
종료	최종 시연 및 제출									○
오프라인 미팅계획	중간점검/통합점검/최종점검									

나. 의사소통방법 # 팀원 간 커뮤니케이션 방법 및 협업 툴, 프로젝트 수행방법 등 작성

- 주 1회 정기 온라인 회의와 필요 시 오프라인 미팅을 병행하여 진행 상황을 공유 예정

- Github로 소스코드와 이슈를 관리하고 Notion 또는 공유 문서로 일정, 회의록, 요구사항, 테스트 결과 기록 예정
- 기능 별 pull request 기반 코드 리뷰를 통해 품질을 점검하고 피드백 사항을 다음 주차 계획에 반영함

다. 프로젝트 Ground Rule (기본원칙) # 팀별 프로젝트 수행원칙 작성 (주 1회 진행현황 공유 등)

- 주 1회 이상 진행 현황을 공유하고, 개인별 다음 주 목표를 명확히 설정한다.
- 주요 기능 개발 전 이슈를 등록하고, 코드 리뷰 완료 이후에만 main 브랜치에 반영한다.
- 회의 결과, 기능, 변경사항, 리스크는 공동 문서에 즉시 기록하여 팀 전체가 동일한 정보를 공유한다.
- 일정 지연이나 기술적 문제 발생 시 즉시 팀원에게 알리고 우선순의를 재조정한다.

III. 기대효과 및 활용분야

1. 기대효과

가. 작품의 기대효과 # 해당 프로젝트를 통한 기존 서비스와의 차별성 등 작성

- 음성업무처리 기능을 실제 키오스크에 접목해 요보호 시민을 포함한 다양한 사용자에게 실질적인 도움을 줄 수 있음
- 음성 인식과 AI 자연어 처리를 결합해 주문 정확도와 응대 품질을 높이고 사용

자 경험을 개선할 수 있음

- 기존 키오스클 그대로 활용하는 보조 앱 구조로 설계하여 도입 장벽을 낮추고, 실용화 가능성을 높일 수 있음
- 직원 수가 충분하지 않은 자영업 환경에서 고객 응대 부담을 줄여 다른 업무에 집중하도록 도와 회전율 향상에 기여할 수 있음

나. 참여 멘티의 교육적 기대효과

- 한국어 STT, LLM, 임베디드 디바이스, UI/UX를 결합한 융합형 프로젝트 수행 경험을 추적할 수 있음
- 실사용자 문제를 기반으로 접근성 중심 서비스를 설계하면서 문제 정의, 기능, 우선순위, 검증 과정을 학습할 수 있음
- GIT 기반 협업, 요구사항 문서화, 테스트 및 시연 준비 등 실무형 프로젝트 운영 역량을 강화할 수 있음

2. 활용분야 # 해당 프로젝트를 통한 서비스 활용분야에서의 실질적 효과 작성

- 카페 음식점의 무인 주문 키오스크에 적용하여 고령층과 초보 사용자도 쉽게 주문할 수 있는 환경을 제공
- 향후 AI 모델 교체 및 기능 확장을 통해 행정 처리, 안내 서비스, 다양한 무인 접수 환경으로 확장 가능